ӨМНӨГОВЬ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Мэдээллийн технологийн тэнхим

Бакалаврын төгсөлтийн ажлын илтгэл

ҮҮЛЭН ОРЧИНД СУУРИЛСАН СПОРТ ЗААЛНЫ ЦАГ ЗАХИАЛГЫН 3 ДАВХАРГАТ СИСТЕМИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ БА ХЭРЭГЖИЛТ

Агуулга

1 **Үндэслэл**
Асуудал · зорилго · шийдэл

2 **Бүлэг 1: Онол**
3 давхаргат архитектур · технологийн стек

3 **Бүлэг 2: Хөгжүүлэлт**
Use case · UI/UX · AI чатбот · өгөгдлийн бүтэц

4 **Бүлэг 3: Үүлэн орчин**
Docker · AWS EC2 · CI/CD · туршилт

5 **Дүгнэлт**
Үр дүн · ач холбогдол · цаашдын хөгжил

Үндэслэл — Асуудал ба шийдэл

Тулгамдаж буй асуудлууд

- Утсаар захиалахад шугам завгүй байх
- Биечлэн очиж захиалах хүндрэл
- Цагийн мэдээлэл ил тод бус
- Захиалгаа цуцлах боломжгүй
- Сануулга авах боломжгүй

Системийн шийдэл

- **Мобайл аппликейшн** (Flutter)
- Бодит цагийн хуваарь (Firestore)
- DBK-xxxxx захиалгын код
- Локал мэдэгдэл (1 цагийн өмнө)
- AI чатбот туслах

Мобайл аппликейш | 3 давхаргат архитектур | Үүлэн дэд бүтэц

Зорилго

ЗОРИЛГО

Даланзадгад хотын спортын заалны захиалгыг хялбар, хурдан, найдвартай болгох мобайл аппликейшн хөгжүүлж, хэрэглэгч болон заалны эздэд ашиглуулах.

1

Аюулгүй, хялбар захиалга

Хэдхэн товшилтоор спорт заал захиалах

2

Мобайл аппликейшн

Flutter — iOS & Android

3

AI Chat туслах

Groq Llama 3.1, лавлагаа өгөх

4

Бодит цагийн мэдээлэл

Firebase Firestore real-time

5

Мэдэгдлийн систем

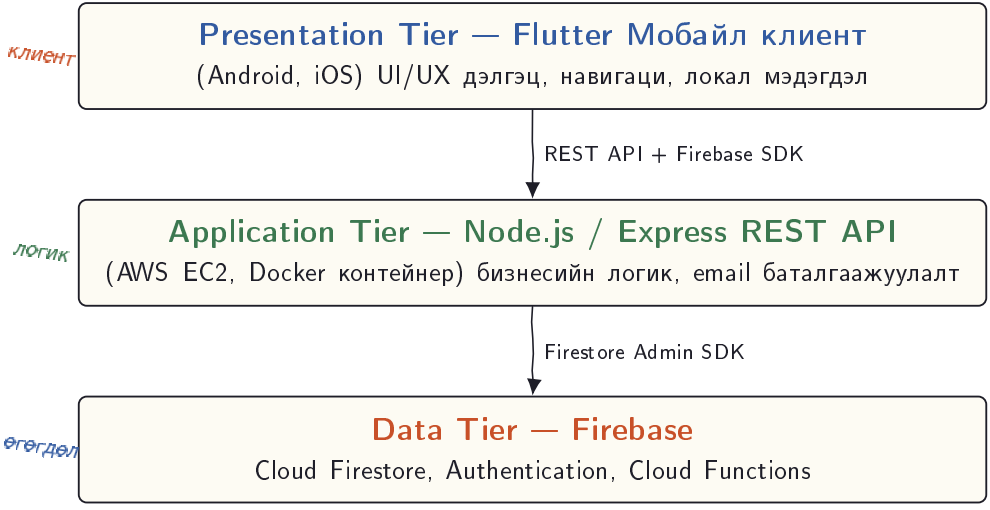
flutter_local_notifications

6

Хагас / бүтэн талбай

Нэг slot-д хоёр захиалга боломж

Бүлэг 1: 3 давхаргат архитектурын онол



Бүлэг 1: Технологийн стек

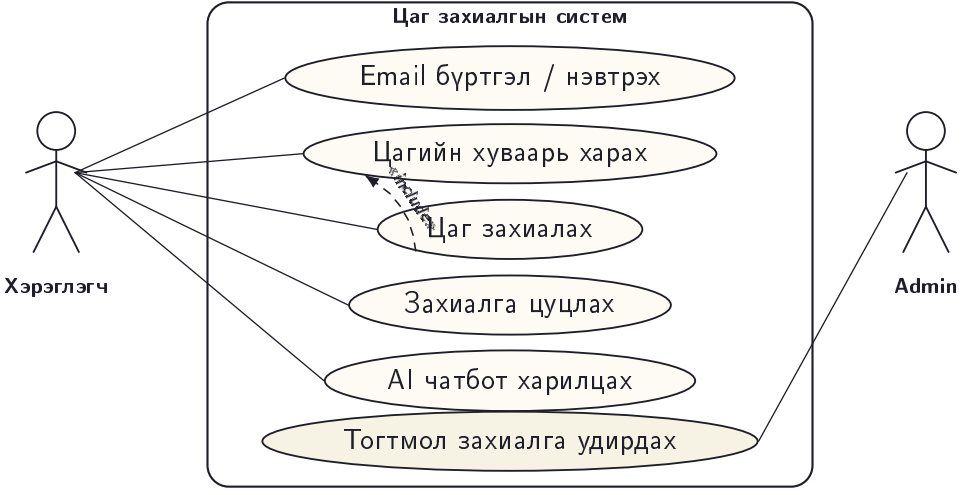
Давхарга	Технологи	Сонгосон шалтгаан
Мобайл	Flutter 3.x + Dart	Нэг кодоос Android/iOS, Material Design 3
Мобайл	Firebase Auth + Firestore	Real-time, аюулгүй нэвтрэлт
Мобайл	Cloud Functions (Claude Haiku)	API key Flutter-т задрахгүй
Бэкэнд	Node.js / Express	Event-driven, JSON API-д тохиромжтой
Бэкэнд	Groq Llama 3.1-8b (нөөц AI)	LPU дэд бүтэц, маш хурдан
Үүлэн	Docker	Орчны тогтвор, нээлттэй эх
Үүлэн	AWS EC2 (ap-southeast-1)	IaaS, бүрэн хяналт, Docker дэмжлэг
Үүлэн	AWS ECR	Контейнер registry, IAM аюулгүй
Үүлэн	GitHub Actions	CI/CD, git workflow-той нэгдмэл

Бүлэг 2

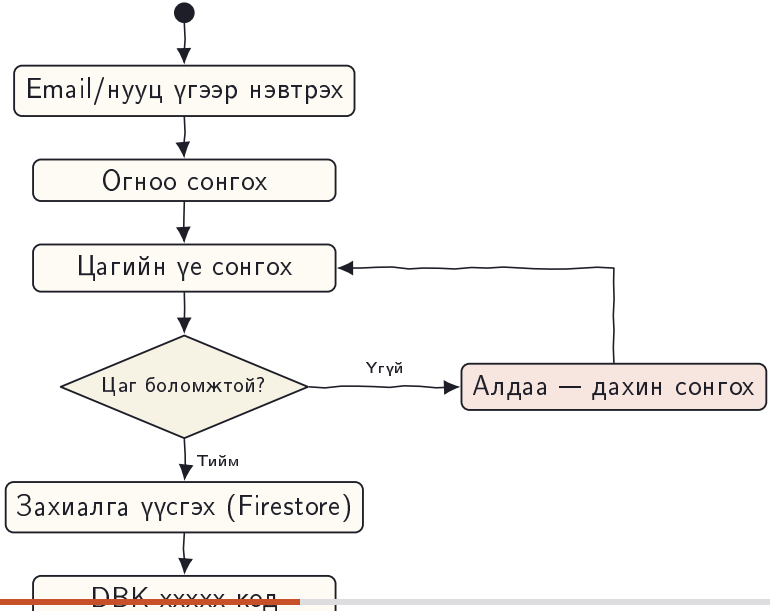
Програм хангамжийн хөгжүүлэлт

шаардлага · загварчлал · UI/UX · өгөгдлийн сан

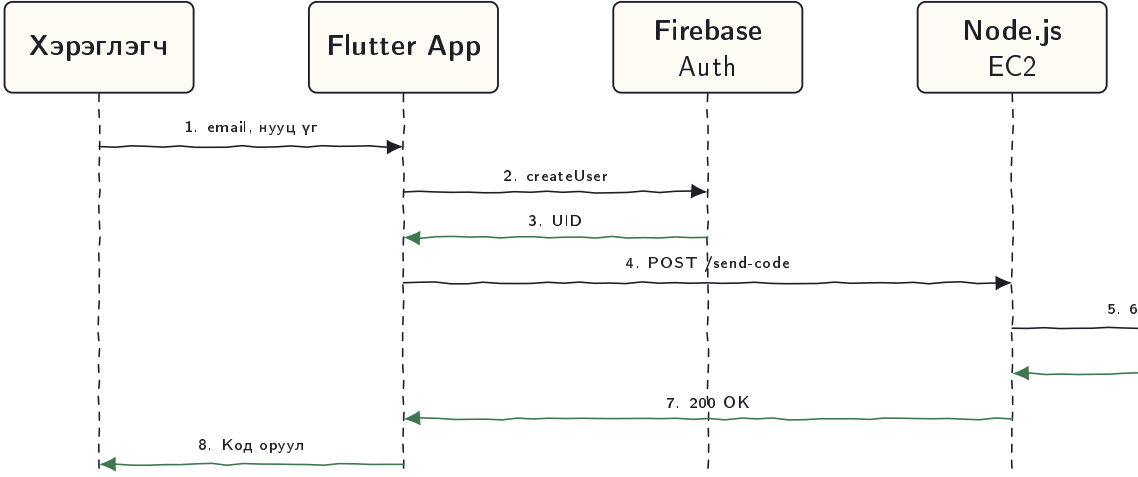
Бүлэг 2.1: Use Case Diagram



Бүлэг 2.1: Цаг захиалах Activity Diagram



Бүлэг 2.2: Email Баталгаажуулалтын Систем

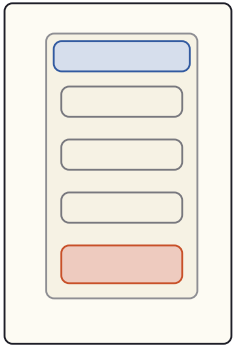


Бүлэг 2.2: Давхцал шалгах логик — Firestore Query

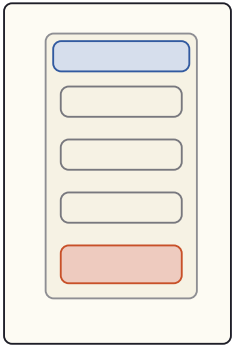
```
// Захиалга үүсгэхээс өмнө давхардал шалгах
final snap = await db.collection('bookings')
  .where('venueId', isEqualTo: venueId)
  .where('date', isEqualTo: date)
  .where('timeSlot',isEqualTo: slot)
  .where('status', whereIn: ['upcoming','active'])
  .get();
if (snap.docs.isNotEmpty) {
  throw 'Уг цаг авагдсан байна';
}
```

Compound index ашигласан тул query 50ms-д дуусдаг.
Хоёр хэрэглэгч нэгэн зэрэг захиалбал **atomic transaction**-аар нэг нь л баталгаажна.

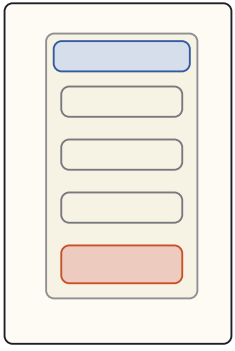
Бүлэг 2.2: Мобайл аппликейшн — UI/UX



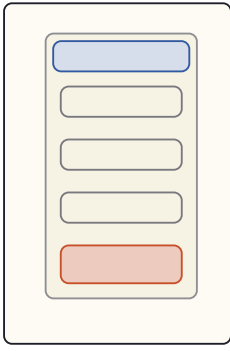
Нүүр



Цаг захиалах



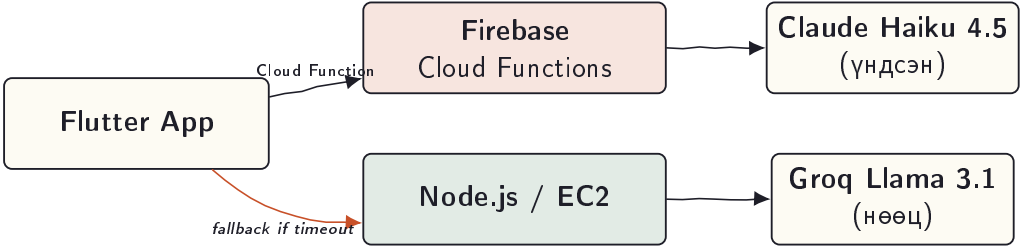
Захиалга баталгаажуулах



Миний захиалгууд

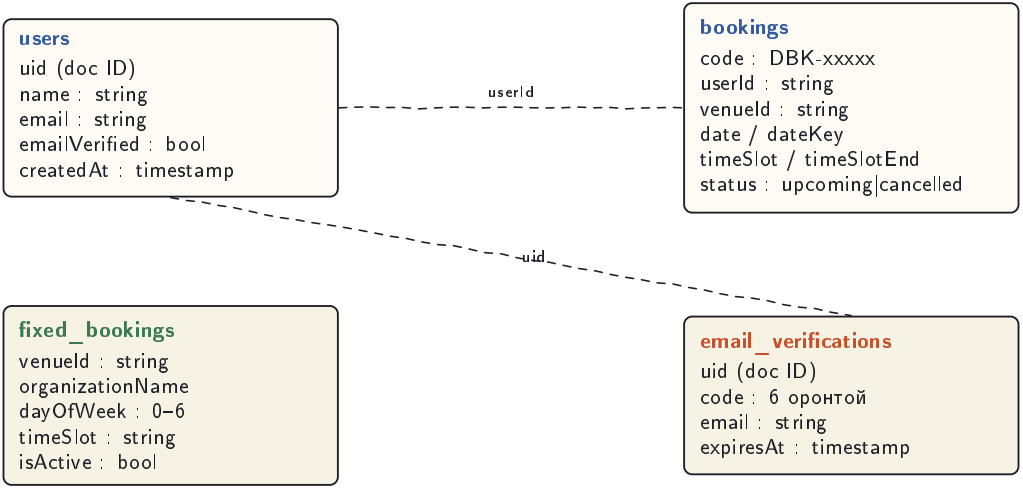
Material Design 3 + дулаан говийн өнгөн схем (бежий #EDE7DA, наранжин #D4700F)

Бүлэг 2.2: AI Туслах — Хоёр горим



Үндсэн горим нь Claude Haiku-аар дуудагдаж < 1 секундэд хариулдаг.
Нөөц горим (Groq Llama) нь Claude алдаа гарсан тохиолдолд автоматаар идэвхждэг.

Бүлэг 2.4: Firebase Firestore — Өгөгдлийн схем

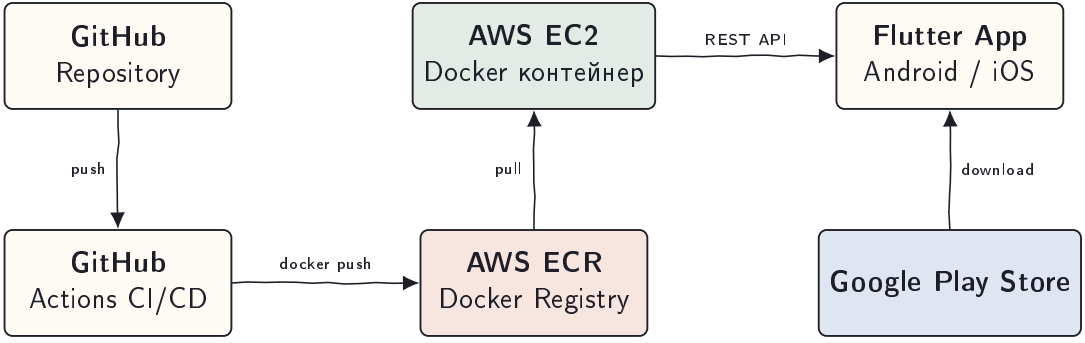


Бүлэг 3

Үүлэн орчны хэрэгжүүлэлт

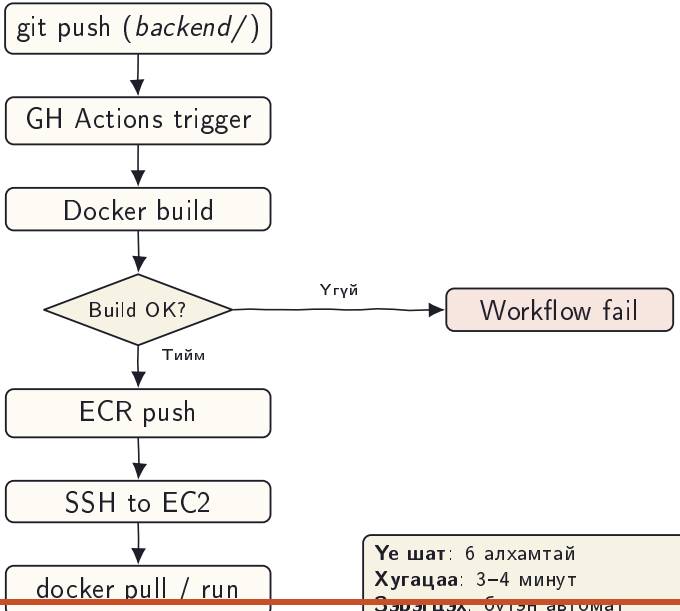
Docker · AWS EC2 · GitHub Actions CI/CD · туршилт

Бүлэг 3.1: Deployment overview



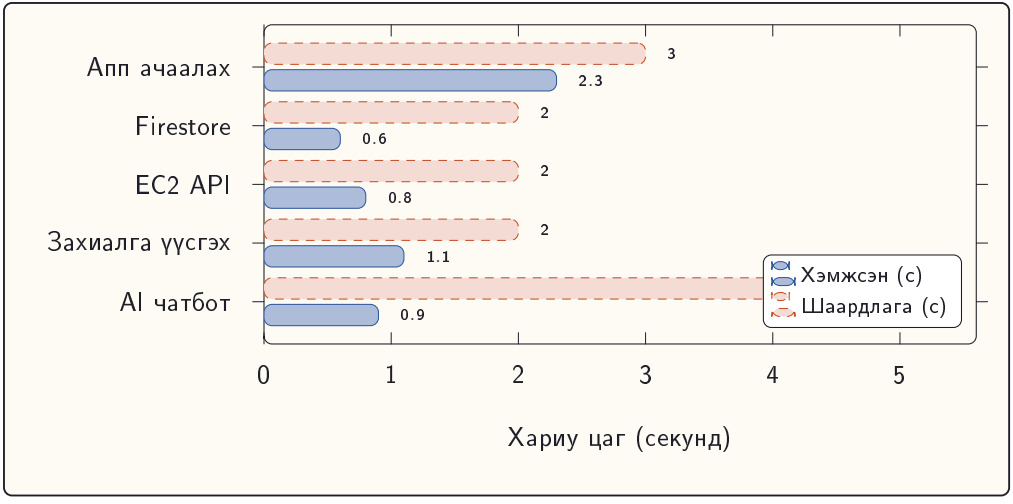
3–4 минутын автомат байршуулалт

Бүлэг 3.1: CI/CD Pipeline — Docker + AWS EC2



Ye шат: 6 алхамтай
Хугацаа: 3–4 минут
Зэвэгцэх: бүтэн автомат

Бүлэг 3.2: Хариу цагийн хэмжилт ($n = 10$, 4G LTE)



Бүх үзүүлэлт шаардлагын хязгаарт нийцсэн.

Бүлэг 3.2: Хэрэгжилтийн үр дүн

Шалгах зүйл	Үзүүлэлт	Үр дүн
Flutter мобайл апп	8 дэлгэц, iOS / Android	DONE
Node.js REST API	8 endpoint, production EC2	DONE
Firebase нэгтгэл	Firestore + Auth OTP + локал мэдэгдэл	DONE
AI Chat туслах	Claude Haiku + Groq Llama, <1 сек	DONE
Давхцал шалгалт	Compound index, atomic transaction	DONE
CI/CD Pipeline	GitHub Actions автомат деплой	DONE
Туршилт (нэгтгэсэн)	9 функциональ + 5 гүйцэтгэлийн алхам	DONE

Дүгнэлт

Flutter (Presentation), Node.js (Application), Firebase (Data) давхаргуудыг **AWS EC2** дэд бүтэцэд суурилуулан нэгтгэсэн **3 давхаргат** ухаалаг захиалгын систем амжилттай загварчлаглаж, production орчинд хэрэгжлээ.

Шинэлэг тал
- 3 давхаргат үүлэн архитектур
- Давхар горимын AI чатбот
- `fixed_bookings` функц

Ач холбогдол
- Иргэдэд хялбар
- Захиалгын ачаалал бууруулна
- Орон нутгийн жишиг

Цаашдын хөгжил
- QPay/SocialPay төлбөр
- HTTPS/SSL
- Админ дэлгэц

Анхаарал тавьсанд баярлалаа

Асуулт?

М.Түвшинжаргал B221940619 2026 он